

1. Աշխատանքի նպատակը

- ❑ Ծանոթանալ C++ լեզվում կառուցվածքների (struct) և կառուցվածքների զանգվածների կիրառմանը:
- ❑ Սովորել տվյալների փոխանցումը ֆունկցիաներին՝ օգտագործելով const հղումներ հիշողության խնայողության համար:
- ❑ Իրականացնել տվյալների արտածման, որոնման և ամփոփման ալգորիթներ առանձին պարզ ֆունկցիաների միջոցով:

2. Խնդրի պահանջը

N18. Առցանց խանութի պատվերներ

- ❑ Ստեղծել Order կառուցվածք՝ customerName, productName, status և totalPrice դաշտերով:
- ❑ Մուտքագրել 10 պատվերի տվյալներ:
- ❑ Ֆունկցիաների միջոցով իրականացնել.
 - բոլոր պատվերների արտածում,
 - ամենաբարձր արժեք ունեցող պատվերի որոնում,
 - տրված կարգավիճակով (status) պատվերների արտածում,
 - բոլոր պատվերների ընդհանուր արժեքի հաշվարկ:

3. Տեսական մաս

- ❑ **Կառուցվածքների զանգված:** Թույլ է տալիս մեկ ընդհանուր զանգվածում պահել բազմաթիվ բարդ օբյեկտներ (այս խնդրում՝ 10 պատվեր):
- ❑ **Մոդուլյարություն:** Ծրագիրը բաժանվում է փոքր ֆունկցիաների, որոնցից յուրաքանչյուրը կատարում է միայն մեկ հստակ գործողություն (տպում է, հաշվում է կամ որոնում է), ինչը կողը դարձնում է պարզ և ընթեռնելի:

4. Ծրագրի թեթև կոդը (C++)

```
cpp
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
// 1. Սահմանում ենք պարզ կառուցվածքը
```

```
struct Order {
```

```
    string customerName;
```

```
string productName;  
string status;  
double totalPrice;  
};
```

// 2. Ֆունկցիա՝ բոլոր պատվերները արտածելու համար

```
void printAll(const Order arr[], int size) {  
    cout << "\n=== Bolor patvernery ===\n";  
    for (int i = 0; i < size; i++) {  
        cout << arr[i].customerName << " | " << arr[i].productName  
            << " | Status: " << arr[i].status << " | Gin: " << arr[i].totalPrice << "\n";  
    }  
}
```

// 3. Ֆունկցիա՝ ամենաթանկ պատվերը գտնելու համար

```
void printHighest(const Order arr[], int size) {  
    int maxIdx = 0;  
    for (int i = 1; i < size; i++) {  
        if (arr[i].totalPrice > arr[maxIdx].totalPrice) {  
            maxIdx = i;  
        }  
    }  
    cout << "\n--- Amenabarcr arjeqov patvery ---\n";  
    cout << arr[maxIdx].customerName << " -> " << arr[maxIdx].productName  
        << " (" << arr[maxIdx].totalPrice << ")\n";  
}
```

// 4. Ֆունկցիա՝ ըստ կարգավիճակի (status) որոնելու համար

```
void printByStatus(const Order arr[], int size, string targetStatus) {  
    cout << "\n--- Patverner [" << targetStatus << "] kargavichakov ---\n";
```

```

for (int i = 0; i < size; i++) {
    if (arr[i].status == targetStatus) {
        cout << arr[i].customerName << " - " << arr[i].productName << "\n";
    }
}
}

```

// 5. Ֆունկցիա՝ ընդհանուր գումարը հաշվելու համար

```

double getTotalPrice(const Order arr[], int size) {
    double total = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        total += arr[i].totalPrice;
    }
    return total;
}

```

```

int main() {

```

```

    const int N = 10; // 10 պատվեր

```

```

    Order orders[N];

```

```

    // Լրացնում ենք 10 օրինակային պարզ տվյալներ (որպեսզի ձեռքով չմուտքագրեք)

```

```

    orders[0] = {"Anna", "Phone", "Delivered", 500};

```

```

    orders[1] = {"Armen", "Laptop", "Pending", 1200}; // Ամենաթանկը

```

```

    orders[2] = {"Karen", "Shoes", "Shipped", 80};

```

```

    orders[3] = {"Davit", "Watch", "Delivered", 250};

```

```

    orders[4] = {"Ani", "Headphones", "Pending", 50};

```

```

    orders[5] = {"Mary", "Dress", "Shipped", 120};

```

```

    orders[6] = {"Sona", "Book", "Delivered", 15};

```

```

    orders[7] = {"Gor", "Tablet", "Pending", 450};

```

```

    orders[8] = {"Alex", "Bag", "Delivered", 60};

```

```
orders[9] = {"Lilit", "Keyboard", "Shipped", 45};

// Կանչում ենք ֆունկցիաները
printAll(orders, N);
printHighest(orders, N);
printByStatus(orders, N, "Pending");

cout << "\nԵլքային տվյալները: " << getTotalPrice(orders, N) << endl;

return 0;
}
```